

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{a|x+5|+5x-9}{|x^2-3x|+ax-11} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{a(-x-5)+5x-9}{x^2-3x+ax-11} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(-a+5)x-5a-9}{(a-3)x-11} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(-a+5)x}{(a-3)x} = \frac{-a+5}{a-3} = 2 \Rightarrow -a+5 = 2a-6 \Rightarrow 3a = 11 \Rightarrow a = \frac{11}{3}$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f\left(\frac{1}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2+x+1}{x^2+x^3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^3} = \frac{1}{x} = 0$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

با توجه به نمودار،  $k < 0$  است، از طرفی وقتی  $x \rightarrow k^-$ ،  $f(x) \rightarrow 1^-$ ، بنابراین داریم:

$$\lim_{x \rightarrow k^-} \frac{x}{1-f(x)} = \frac{k}{0^+} = \frac{k}{0^+} = -\infty$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \tan x = \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \frac{1}{\tan^2 x - 1} = \frac{1}{+\infty - 1} = \frac{1}{+\infty - 1} = \frac{1}{+\infty} = 0$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

در  $+\infty$  حاصل  $3^{n-2n}$  برابر  $3^{-\infty} = 0$  است.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^{2n+1} - 3^{n-2n}}{2 \times 3^n + 9^{n-1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^{2n+1} - 0}{2 \times 3^n + \frac{9^n}{9}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3 \times 3^{2n}}{9^n \left( \frac{2}{3^n} + \frac{1}{9} \right)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3 \times 9^n}{9^n \left( \frac{2}{3^n} + \frac{1}{9} \right)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{\frac{2}{3^n} + \frac{1}{9}}$$

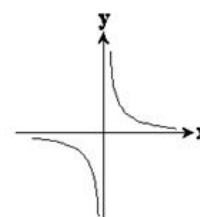
$$= \frac{3}{0 + \frac{1}{9}} = 27$$

در مخرج کسر از  $9^n$  فاکتور می‌گیریم:

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

می‌دانیم:  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0^-$ 

با توجه به نمودار مشخص است که:

$$x \rightarrow -\infty \Rightarrow \frac{1}{x} \rightarrow 0^- \Rightarrow \left[ \frac{1}{x} \right] = -1$$

حال حد عبارت داده شده را ساده‌تر می‌کنیم:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3 \left[ \frac{1}{x} \right] + 6x^2 - 1}{4x^2 - (1+n)x^m + 5} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x^3 + 6x^2 - 1}{4x^2 - (1+n)x^m + 5} = \frac{3}{2}$$

از طرفی با توجه به این که حاصل حد فوق برابر یک عدد حقیقی شده است، می‌توان نتیجه گرفت که درجه بزرگ‌ترین جمله عبارت صورت و مخرج با هم برابرند.

لذا  $m = 3$  بوده و خواهیم داشت:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x^3 + 6x^2 - 1}{-(1+n)x^3 + 4x^2 + 5} = \frac{3}{2} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x^3}{-(1+n)x^3} = \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{(1+n)} = \frac{3}{2} \Rightarrow n = \frac{1}{3} \Rightarrow mn = 1$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۱

گزینه ۱

برای محاسبه ی حد در بی نهایت از جمله با درجه ی بزرگتر استفاده می کنیم:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x - |x|}{ax^n} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x}{ax^n} = 2 \Rightarrow n = 1, a = 2$$

چون  $c$  عدد حقیقی و مخالف صفر است، باید حد مخرج کسر صفر باشد، چون حد صورت صفر است.

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x - \sqrt{x^2 + 16x}}{2x + b} = c \Rightarrow 4 + b = 0 \Rightarrow b = -4$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x - \sqrt{x^2 + 16x}}{2x + b} = c \Rightarrow 4 + b = 0 \Rightarrow b = -4$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x - \sqrt{x^2 + 16x}}{2x - 4} : \frac{0}{0} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} \frac{9x^2 - x^2 - 16x}{2(x-2)(3x + \sqrt{x^2 + 16x})} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{8x}{2(3x + \sqrt{x^2 + 16x})} = \frac{2}{3} = c$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۲

تابعی را به صورت  $f(x) = \left[ \frac{3x-1}{3x+1} \right]$  در نظر می گیریم و هدف به دست آوردن حاصل  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  است. ضابطه تابع  $f$  را می توان به صورت زیر ساده کرد:

$$f(x) = \left[ \frac{3x+1-2}{3x+1} \right] = \left[ 1 - \frac{2}{3x+1} \right] = 1 + \left[ -\frac{2}{3x+1} \right]$$

در بازه  $(\frac{1}{3}, +\infty)$ ، مقدار عبارت  $\frac{-2}{3x+1}$  در بازه  $(-1, 0)$  قرار می گیرد و در نتیجه  $\left[ -\frac{2}{3x+1} \right] = -1$  است.

$f$  با تابع ثابت  $y = 0$  برابر است. در نتیجه حاصل  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  نیز برابر صفر خواهد بود.

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۴

از آنجا که حاصل حد در بی نهایت موجود است، درجه چند جمله ای های صورت و مخرج باید برابر باشند. بنابراین در حالت های زیر مسئله را بررسی می کنیم:

$$i) n < m, m = 2$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n + 3x^m + a}{ax^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2}{ax^2} = \frac{3}{a} = 1 \Rightarrow a = 3$$

$$ii) n = m = 2$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n + 3x^m + a}{ax^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2}{ax^2} = \frac{4}{a} = 1 \Rightarrow a = 4$$

$$iii) n = m > 2$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n + 3x^m + a}{ax^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{ax^2} = \frac{1}{a} = 1 \Rightarrow a = 1$$

در نتیجه مجموع مقادیر ممکن برای  $a$  برابر است با ۸.

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - x + 1}{ax^2 - 1} = 2 \xrightarrow{\text{پرتوان}} \frac{2x^2}{ax^2} = 2 \Rightarrow a = 1$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x^2 - x + 1}{x^2 - 1} \Rightarrow \frac{2(1) - (1) + 1}{(1^-)^2 - 1} = \frac{2}{0^-} = -\infty$$